

DICCIONARIO BASE DE DATOS CALCOFI

<https://calcofi.org/data/oceanographic-data/bottle-database/>

Variable	¿Qué mide?	Unidades	Interpretación
Cst_Cnt	Conteo de Cast	NA	Identificador secuencial que asigna un número único a cada muestreo vertical ("cast") realizado en el programa CalCOFI, permitiendo rastrear y ordenar cronológicamente todas las campañas de muestreo.
Depth_zone	Profundidad	NA	Indica la zona del océano donde se tomó la muestra según su profundidad en cuartiles: Very shallow (0–20 m)=superficie con alta luz; Shallow (20–61 m)=zona eufótica; Intermediate (61–120 m)=zona de transición; Deep (>120 m)=aguas más profundas con menor influencia de la luz.
Depthm	Profundidad	m (metros)	Profundidad donde se tomó la muestra de agua. A mayor profundidad, menor luz y temperatura; afecta oxígeno y vida marina. Se clasifica en Zona Epipelágica (Fótica) que es la capa superior del océano, desde la superficie hasta 200 metros de profundidad, donde penetra la luz solar, permitiendo la fotosíntesis, y Zona Mesopelágica (o Zona de Penumbra) que es la capa oceánica entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, caracterizada por una luz solar muy tenue, insuficiente para la fotosíntesis, lo que genera un ambiente frío, oscuro y de alta presión.
mean_ChlorA	Clorofila-a promedio en una roseta (24 botellas)	µg/L (microgramos por litro)	La clorofila-a en los océanos es el pigmento verde esencial para la fotosíntesis del fitoplancton (microalgas), indicando la salud y productividad del ecosistema marino.
mean_NO2uM	Nitritos promedio en una roseta (24 botellas)	µmol/L (micromoles por litro)	La cantidad de nitritos en el agua de mar es utilizada como indicador del ciclo del nitrógeno y de procesos biogeoquímicos como la nitrificación y la productividad biológica. Concentraciones elevadas de nitrito representan un riesgo ecotóxico para la biota marina al interferir con los mecanismos de transporte de oxígeno en organismos acuáticos, siendo particularmente críticas para etapas larvares y especies sensibles, por lo que su monitoreo es relevante como indicador de estrés biogeoquímico del ecosistema.
mean_NO3uM	Nitratos promedio en una roseta (24 botellas)	µmol/L (micromoles por litro)	Nutriente clave. Valores altos pueden indicar contaminación. Los ecosistemas oceánicos saludables suelen presentar bajas concentraciones de nitratos en aguas superficiales, que suelen oscilar entre 0.1 y 2.5 µM. Zonas contaminadas: las bahías cercanas a zonas urbanas o industriales pueden presentar niveles muy altos, que a veces superan los 99 µM lo que indica contaminación.
mean_O2ml_L	Oxígeno disuelto promedio en una roseta (24 botellas)	ml/L (mililitros de oxígeno por litro de agua)	Variable muy importante ya que valores bajos indican hipoxia (disminución crítica del oxígeno disuelto en el agua, creando "zonas muertas" perjudiciales para la vida marina), esto puede ser por posible contaminación. El oxígeno disuelto normal en el mar suele oscilar entre 4 y 13 ml/L.
mean_O2Sat	Saturación de oxígeno promedio en una roseta (24 botellas)	% (porcentaje)	La saturación de oxígeno del océano es la concentración máxima de oxígeno molecular (O ₂) que el agua puede disolver, medida como un porcentaje. La saturación normal de oxígeno en el mar está cerca del 100% en la superficie. Los bajos niveles de saturación de oxígeno en el mar, conocidos como hipoxia, significan que no hay suficiente oxígeno disuelto para sustentar la mayor parte de la vida marina, esto es, 60–70% suele asociarse a condiciones poco saludables para fauna. Por otro lado, si bien el oxígeno es esencial para la vida, niveles de saturación muy altos (normalmente superiores al 115% al 120% durante períodos prolongados) pueden ser perjudiciales para los organismos marinos e indicar posibles desequilibrios en el ecosistema. Los niveles de "sobresaturación" ocurren cuando alcanzan valores alrededor del 150%; los casos extremos incluyen un rango de 200% a 250%.

DICCIONARIO BASE DE DATOS CALCOFI

<https://calcofi.org/data/oceanographic-data/bottle-database/>

Variable	¿Qué mide?	Unidades	Interpretación
mean_Phaeop	Feopigmentos promedio en la roseta (24 botellas)	µg/L (microgramos por litro)	Los feopigmentos son productos de degradación de la clorofila. Aunque no son tóxicos en sí mismos, concentraciones elevadas indican una intensa degradación de biomasa fitoplanctónica, lo que puede asociarse con un mayor consumo de oxígeno y potenciales condiciones de estrés ecológico, especialmente en sistemas con baja ventilación.
mean_PO4uM	Fosfatos promedio en una roseta (24 botellas)	µmol/L (micromoles por litro)	Nutriente que en exceso puede provocar eutrofización (eutrofización en los océanos es el enriquecimiento excesivo de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, que provoca un crecimiento masivo de algas, bloqueando la luz solar, agotando el oxígeno y creando inhóspitas para peces y otros organismos, lo que resulta en la pérdida de biodiversidad y graves daños ecológicos). El nivel normal de fosfato en el océano abierto varía significativamente según la profundidad y la ubicación, desde casi 0 µmol/L en aguas superficiales hasta aproximadamente 2.0 a 2.5 µmol/L en aguas más profundas.
mean_Salnty	Salinidad	PSU (Practical Salinity Units: son una medida adimensional de la cantidad de sales disueltas en el agua, comúnmente utilizada en oceanografía).	Valores estables indican océano abierto; anomalías pueden asociarse a mezcla, descargas o eventos climáticos. El promedio mundial es de aproximadamente 35 PSU. La baja salinidad del océano no implica directamente contaminación; más bien, suele reflejar procesos naturales como las lluvias, desembocadura de ríos y el deshielo en zonas polares. Sin embargo, en contextos específicos, anomalías en los niveles de salinidad, sobre todo en las zonas costeras, pueden representar perturbaciones causadas por el hombre, como desechos de agua dulce con contaminantes.
mean_SiO3uM	Silicato disuelto promedio en una roseta (24 botellas)	µmol/L (micromoles por litro)	Es esencial para la formación de frústulas de diatomeas y otros organismos silíceos. Se utiliza como indicador de productividad fitoplanctónica, afloramiento y procesos del ciclo del silicio en sistemas oceánicos y costeros; sin embargo, su concentración debe interpretarse en conjunto con clorofila, nitratos y fosfatos para evaluar el balance de nutrientes y el estado del sistema. Por ejemplo, SiO3 alto, con Clorofila-a baja significa que hay nutriente disponible pero sin respuesta biológica, puede ser que sea por limitación de otro factor.
mean_T_degC	Temperatura del agua	°C (grados Celsius)	Temperaturas bajas suelen indicar aguas profundas o surgencia (surgencia es un fenómeno oceanográfico donde aguas profundas, frías y ricas en nutrientes suben a la superficie); las temperaturas altas indican aguas superficiales. La temperatura promedio global (en la superficie) es de 20°C.
Bottom_D	Profundidad del fondo marino	m (metros)	Profundidad vertical desde la superficie del mar hasta el fondo marino en el punto de muestreo. Da el contexto marino: distingue plataformas, taludes, cuencas; proporciona el contexto batimétrico del punto de muestreo, permitiendo diferenciar entre sistemas costeros y oceánicos profundos, lo cual es fundamental para interpretar patrones de oxígeno, nutrientes y productividad dentro de un marco de procesos físicos y biogeoquímicos acoplados.
Distance	Distancia a la costa	millas náuticas	Separación horizontal entre la estación de muestreo y el punto de intersección con la línea de costa, calculada a partir de la latitud y longitud estimadas. Esta variable representa un gradiente costa-océano y se utiliza para diferenciar condiciones costeras, de talud y de mar abierto, así como para interpretar cambios en nutrientes, productividad, oxígeno e influencia antropogénica.

DICCIONARIO BASE DE DATOS CALCOFI

<https://calcofi.org/data/oceanographic-data/bottle-database/>

Variable	¿Qué mide?	Unidades	Interpretación
Lat_Dec	Latitud del sitio de muestreo	grados decimales	Sirve para saber en qué parte “norte o sur” del océano se tomó la muestra. No es solo una coordenada: nos ayuda a ver si, al movernos hacia el norte o hacia el sur, cambian la temperatura, los nutrientes y la cantidad de vida en el agua. Así podemos comparar zonas del océano y entender por qué en algunos lugares hay más productividad o condiciones diferentes que en otros. Junto con la Lon_Dec ubica el punto de muestreo en la cuadrícula de CalCOFI.
Lon_Dec	Longitud del sitio de muestreo	grados decimales	Indica qué tan cerca o lejos de la costa se tomó la muestra. Sirve para comparar el océano “cerca de tierra” con el océano “mar adentro”. Esto es importante porque cerca de la costa suele haber más mezcla de agua, más nutrientes y, muchas veces, más vida. Junto con Lat_Dec indica “dónde” está cada muestra en el mapa del océano. Con eso podemos ver zonas, no solo líneas: lugares con más vida, menos oxígeno o más nutrientes, y comparar regiones completas del mar.
IntChl	Clorofila integrada	µg/L (microgramos por litro)	Medida de la cantidad total de clorofila en la columna de agua, integrada a lo largo de la profundidad correspondiente a medio día de luz (half light day). Representa la productividad fitoplanctónica acumulada en la zona iluminada y se utiliza para evaluar la biomasa total de fitoplancton disponible para la red trófica (cadena con muchas cadenas alimenticias conectadas)
Year	Año	NA	Año en que se realizó el muestreo
Quarter	Cuarto de año	NA	Indica el trimestre en que se tomó la muestra (el año se divide en 4 trimestres comenzando en enero)
Water_density_cls	Densidad del agua	NA	Resume el estado físico del agua en terciles: Light=agua menos densa (más cálida o menos salina); Intermediate=condiciones promedio; Dense=agua más densa (más fría o más salina) generalmente asociada a aguas profundas.
Dist_cat	Distancia a la costa en categorías		CalCOFI menciona que los primeros 50 kilómetros lejos de la costa se consideran zona costera, alrededor de 200 son zona de transición y más de 200 es zona oceánica. Además notamos por los cuartiles que el 25% de los datos se encuentra dentro de los primeros 50 km, el 75% dentro de los primeros 200 km y solo una fracción menor se extendía más allá de esa distancia. Entonces definimos las categorías como: 0-50 km -> zona costera; 50-200 km -> zona de transición; y 200 a infinito -> zona oceánica.